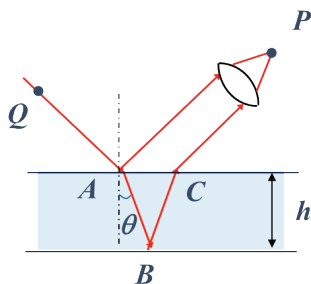


光学作业题

第 1 章作业题

1.1 如图所示，一透明平板其厚度为 h 、折射率为 n 。一光线从空气射向平板，经其上下表面反射而分成两条光线，再经透镜而相交于 P 点，试导出光程差公式：

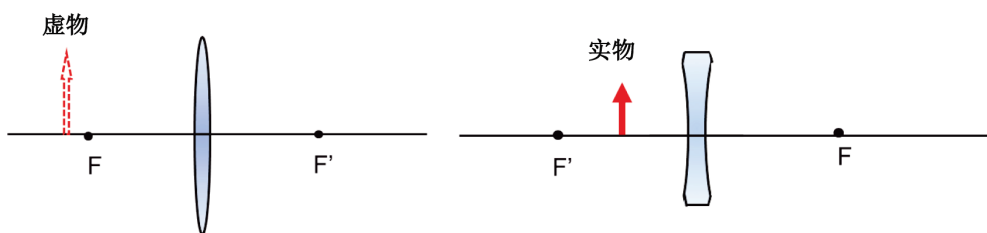
$$L(QABCP) - L(QAP) = 2nh \cos \theta$$



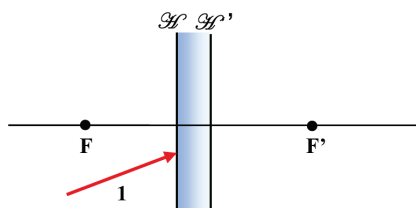
1.2 试从费马原理出发导出球面镜反射傍轴成像公式。

$$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = -\frac{2}{r} \quad (\text{要求作出示意图})$$

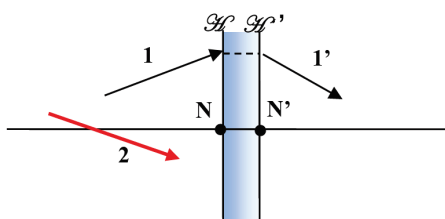
1.3 画出下图中虚物经薄凸透镜和实物经薄凹透镜所成的像。



1.4 用作图法画出图中光线 1 的共轭线；在图上标出光具组节点 N 、 N' 的位置。



1.5 已知 $1-1'$ 是一对共轭光线，画出光线 2 的共轭线。



1.6 已知两个薄透镜相距 $d=40\text{cm}$ ，焦距分别为 $f_1=+20\text{cm}$ ， $f_2=-40\text{cm}$ ，试求联合系统的焦点、主点的位置；示意标出单个透镜和联合系统的焦点、主点位置；如果物

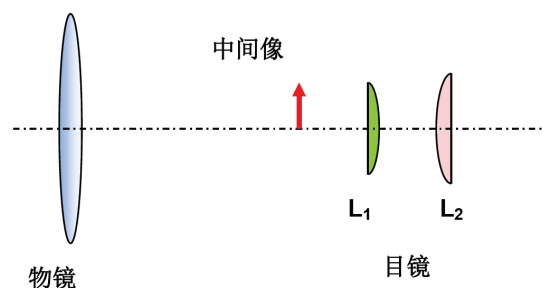
位于第一个透镜前30cm，用联合系统的牛顿公式和逐次成像的高斯公式分别计算像的位置和横向放大率，并用描绘光路的方法给出经过联合系统后像的位置

1.7 一双 200 度的近视眼，其远点在什么位置？矫正时应佩戴何种眼镜？焦距多大？如镜片的折射率为 1.5，第一面的半径是第二面半径的 4 倍，求眼镜片两个表面的半径。

1.8 有一显微镜系统，物镜的放大率为 $V_o=-40$ ，目镜的倍率为 $M_E=10$ （假设均为薄透镜），物镜的共轭距为 195mm，求物镜和目镜的焦距、物体的位置、光学筒长、物镜与目镜的间隔、系统的等效焦距和总倍率。

1.9 六倍的开普勒望远镜，如图所示，物镜的焦距 $f_o=200\text{mm}$ ，目镜由两个透镜 L_1 和 L_2 组成， $f_{L1}=f_{L2}=40\text{mm}$ ，试计算：

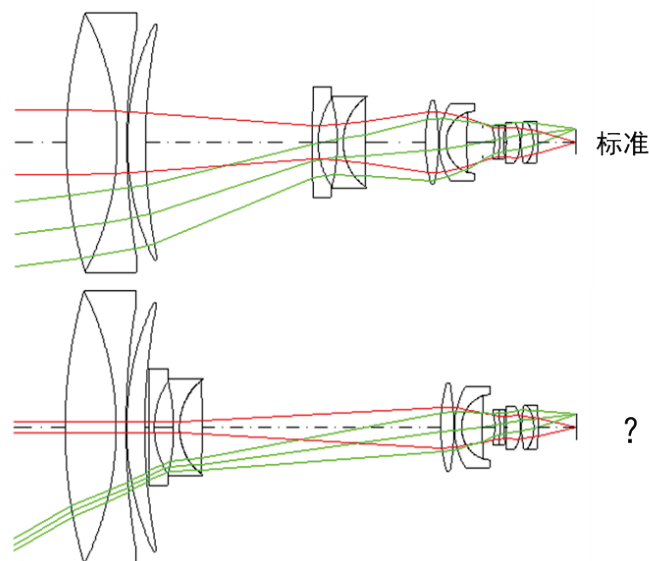
- (1) 透镜 L_1 和 L_2 的距离 d ;
- (2) 中间像离开透镜 L_1 的距离。



1.10 实验室需要将直径 $\Phi=2\text{mm}$ 的平行光束缩成 $\Phi=0.2\text{mm}$ 的平行光束，请用光路计算和画图描绘两种方法，给出主要设计思想和步骤。

1.11 有一照相物镜，焦距 $f=50\text{mm}$ 。若采用整组调焦，试求拍摄距离分别为0.8m, 1m, 5m, 10m 时，物镜相对于底片平面（近似等于像方焦平面）的调焦距离。

1.12 有一变焦镜相机头，和标准镜头（上图）相比，变焦后（下图）焦距是变长还是变短了？根据入射的平行光线聚焦的情况画图判断。

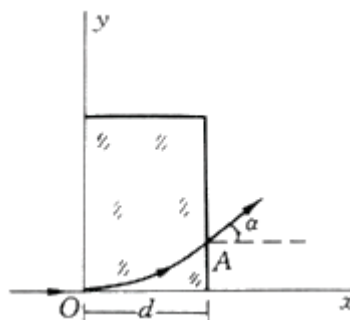


1.13 像差主要有哪几种？产生的主要原因是什么？

1.14 如图所示，宽度为 d 的一玻璃块其折射率随高度 y 而变化，

$$n(y) = \frac{n_0}{1 - \frac{y}{r_0}}$$

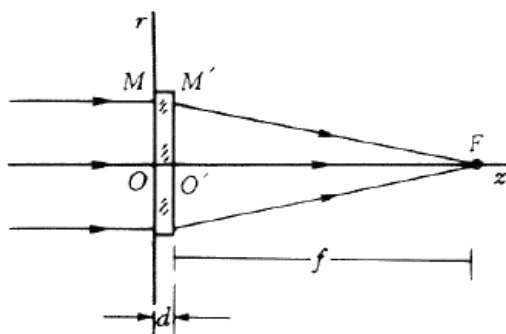
其中 $n_0=1.2$, $r_0=1.3\text{cm}$. 一光线沿 x 轴射向原点而进入这玻璃块，最终从A点出射，其倾角为 $\alpha=30^\circ$. 试求：(1)这条光线在玻璃块中的径迹；(2)玻璃块在出射点A处的折射率 n_A ；(3)玻璃块的宽度 d .



1.15 如图所示，由变折射率材料制成的微透镜被用以聚焦平行光束，其折射率分布 $n(r)$ 关于 z 轴对称. 现要求其焦距为 f ，且 f 值远大于微透镜之孔径 a ，而 a 又远大于微透镜之厚度 d .

(1)试定性分析此折射率变化函数 $n(r)$ 随 r 增加是降低还是提高？

(2)试定量导出 $n(r)$ 函数，设轴上折射值为 n_0 .



1.16 现有光通讯用单模光纤的纤芯为 $9.2\ \mu\text{m}$ ，折射率为 1.4485 ，外有折射率为 1.4440 、厚度为 $125\ \mu\text{m}$ 的包层。试计算该光纤在空气中使用时的数值孔径。光波应有多大入射角才能进入光纤内传播？

第 2 章作业题

2.1 钠黄光系双线结构，其包含的两种谱线的波长分别为 $\lambda_1=5890\text{\AA}$ ， $\lambda_2=5896\text{\AA}$ ，设 $t=0$ 时刻，沿传播方向 z 轴的原点 O 处两波列的波峰重合。

(1) 沿 z 轴考察，两波列的波峰再次重合的距离 z_0 为多远？

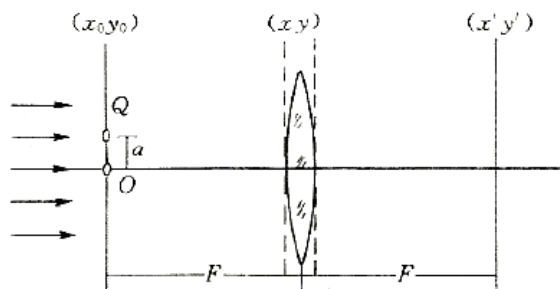
(2) 若某光源发射双谱线 $\lambda'_1=570.0\text{nm}$ 和 $\lambda'_2=600.0\text{nm}$ ，那么上述要求下的纵向距离 z'_0 为多少？

(3) 从 z_0 ， z'_0 的数值比较中可以引出怎样的定性结论？

2.2 如图所示，在一薄透镜的物方焦面上开有两个小孔 O 和 Q 而成为两个次波点源，且 Q 点满足傍轴条件即 $a \ll F$ （焦距）。

(1) 试写出点源 O 和 Q 在透镜前表面 (xy) 上产生的波前函数 $\tilde{U}_1(x,y)$ 和 $\tilde{U}_2(x,y)$ 。设振幅 $A_1 = A_2 = A$ 。

(2) 经透镜以后，上述 2 个球面波成为两列平面波，而射向像方焦面 $(x'y')$ ，试写出各自的波前函数 $\tilde{U}'_1(x,y)$ 和 $\tilde{U}'_2(x,y)$ 。设振幅 $A'_1 = A'_2 = A$ 。



2.3 在波前 (xy) 平面上分别出现以下几种相位分布函数，

$\tilde{U}_1 \propto e^{i5k \frac{x^2+y^2}{D}}$ ； $\tilde{U}_2 \propto e^{ik \frac{x^2+y^2}{2D}} \cdot e^{-ik \frac{5x+8y}{2D}}$ ； $\tilde{U}_3 \propto e^{-i4k \frac{x^2+y^2}{2D}} \cdot e^{-ik \frac{5x+8y}{2D}}$ ， k 为波数， $D > 0$ 。试分别判断这些波前所联系的波场的类型和特征。

2.4 太阳看起来像个圆盘，这说明对地球上的观察者而言，太阳显然不是一个点源。那么，

(1) 太阳上一点源发射的球面波，到达地球上在多大范围内可被看作一平面波。已知日地距离约为 $1.5 \times 10^8 \text{km}$ ，波长取 $0.5 \mu\text{m}$ 。

(2) 对于月亮，其上一光源发射的球面波，在地球多大范围内可被看作一平面波，已知月地距离约为 $3.8 \times 10^5 \text{km}$ 。

2.5 一射电源离地面高度 h 约 300km 、向地面发射波长 λ 约为 20cm 的微波，接收器的孔径 ρ 为 2m 。试问针对孔径 ρ ，这射电源的高度 h 是否满足远场条件。

2.6 在杨氏双孔实验中，孔距为 0.45mm ，孔与接收屏的距离为 1.2m ，在某一准单色光照明下，测得 10 条亮纹之间的距离为 15mm 。求光波长。

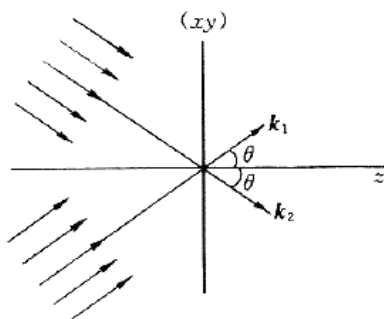
2.7 如图所示。两束相干平行光束其传播方向均平行于 (xz) 面，对称地斜入射

于记录介质（ xy ）面上，光波长为氦氖激光的 $6328\text{\AA}$ 。

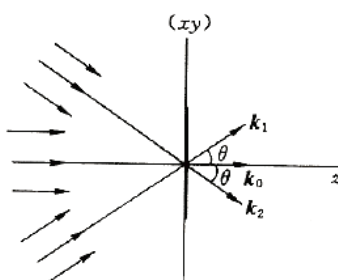
（1）当两束光之夹角为 10° 时，求干涉条纹的间距 Δx 及相应的空间频率 f 。

（2）当两束光之夹角为 60° 时，求干涉条纹的间距及相应的空间频率。

（3）若记录介质的空间分辨率为 1500 线/mm，试问这介质能否精确地记录下上述两种条纹。



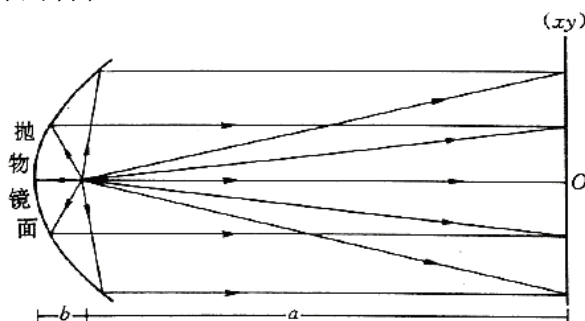
2.8 如图所示，三束完全相干的平行光投射于屏幕（ xy ），设其振幅为 A_1 ， $A_0 = 2A_1$ ， $A_2 = A_1$ ；其初相位在原点均为 0 。试分别采用复数法和矢量图解法，求出干涉场的复振幅分布 $\tilde{U}(x, y)$ ，并据此讨论干涉场的主要特征，本题要求作图显示 $I(x)$ 曲线。



2.9 让我们来研究一平面波和一球面波的干涉场，这可通过一点源被置于一旋转抛物面镜的焦点处来实现，参见题图。设平面波的振幅为 A_1 ，傍轴球面波到达记录介质平面（ xy ）的振幅为 A_2 ，其发散中心到记录介质平面之间距离为 a 。

（1）试导出干涉场的波前函数 $\tilde{U}(x, y)$ 和光强分布 $I(x, y)$ 。

（2）明示干涉花样的特征。



2.10 在菲涅尔圆孔衍射实验中，点光源距离圆孔 1.5m ，接收屏距离圆孔 6.0m ，圆孔半径 ρ 从 0.50mm 开始逐渐扩大，设光波长为 $0.63\mu\text{m}$ 。求

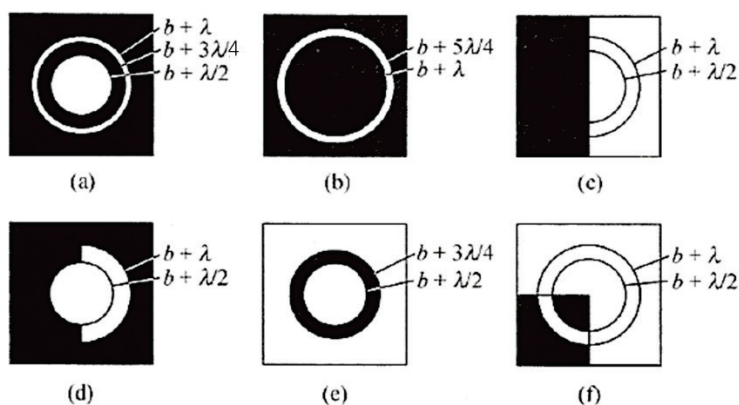
（1）最先两次出现中心亮斑时圆孔的半径 ρ_1 ， ρ_2 。

(2) 最先两次出现中心暗斑时圆孔的半径 ρ'_1 , ρ'_2

2.11 在菲涅尔圆孔衍射实验中, 点光源距离圆孔 2.0m, 圆孔半径固定为 2.0mm, 波长为 $0.5\mu\text{m}$ 。当接收屏由很远处向圆孔靠近时,

- (1) 前三次出现中心亮斑的屏幕位置 (与圆孔的距离)。
- (2) 前三次出现中心暗斑的屏幕位置。

2.12 如图所示系 6 个不同样式的衍射屏用以面对一平面光波, 图旁的符号表示该处到轴上观察点 P 的距离, 而 b 正是这衍射屏中心到 P 之距离。试分别给出衍射光强 $I(P)$, 与自由传播光强 I_0 相比较。



2.13 现手边有一张浮雕型全透明的菲涅尔波带片, 粗测其对白炽灯光的主焦距为 10cm, 其有效半径为 4cm。试估算该波带片聚光倍率的数量级 (与自由光强相比较), 可设波长为 550nm, 并忽略倾斜因子的影响。

2.14 氦氖激光器的发光区集中于一毛细管, 其管径约 2mm。

- (1) 试估算从管口端面出射的 He-Ne 激光束, 其衍射发散角为多大, 设波长为 633nm。
- (2) 若此光束射至 10m 远的屏幕上, 其光斑尺寸为多大?
- (3) 若此光束射至月球表面, 其光斑尺寸为多大?

2.15 一衍射细丝测径仪, 它将单缝夫琅禾费衍射装置中的单缝替换为细丝, 今测得其产生的零级衍射斑的宽度即两个一级暗点间的距离为 1cm, 求细丝的直径 a 。已知光波长 633nm, 透镜焦距为 50cm。

2.16 在单缝或单孔夫琅禾费衍射实验中, 若其装置有如下几种变动时, 试讨论相应的衍射图样将有怎样的变化:

- (1) 增大接收透镜的焦距,
- (2) 增大接收透镜的口径,
- (3) 衍射屏沿系统的纵向作前后平移,
- (4) 衍射屏沿横向平移,
- (5) 衍射屏绕纵向轴而旋转。

2.17 一对双星的角间隔为 $0.05''$, 试问:

- (1) 需要至少多大口径的望远镜才能分辨它俩?

(2) 与此口径相匹配的望远镜的角放大率应当设计为多少?

2.18 一台显微镜其数值孔径 $N.A. \approx 1.32$, 物镜焦距 f_o 为 1.91mm , 而目镜焦距 f_e 为 50mm 。试求:

- (1) 其最小分辨间隔 δy_m 。
- (2) 其有效放大率 M_{eff} 。
- (3) 该显微镜的光学筒长约为多少?

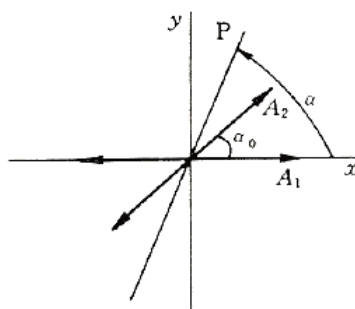
2.19 一照相机在离地面 200km 的高空拍摄地面上的物体, 若要求它能分辨地面上相距 1m 的两点, 问:

- (1) 此照相机的镜头至少需要多大? 设镜头的几何像差已很好地消除, 感光波长为 400nm 。
- (2) 与之匹配的感光胶片其分辨率至少应当为多少? 设该镜头的焦距为 8cm 。

2.20 要使一束线偏振光的振动方向转过 90° , 且要求最终透射光强为原来入射光强额 95% 。试问大约至少需要多少块理想偏振片? (提示: 透振方向依次转过相同角度 α)

2.21 一偏振片正对着一光束其包含两个非相干的线偏振光, 两者光强相等均为 I_0 , 偏振方向之夹角 α_0 为 60° , 参见题图. 当偏振片旋转一周时,

- (1) 出现几次光强极大和极小。
- (2) 求出光强极大值及其方位角 (I_M, α_M) , 光强极小值及其方位角 (I_m, α_m) 。以 x 轴为参考来标定 α 角。
- (3) 若两者光强不相等, 比如 $I_2 = 2I_1$, 其他条件不变, 试求出 (I_M, α_M) 和 (I_m, α_m) 。



2.22 光场中某一点的光矢量 $E(t)$ 在其横截面上的两个正交分量为 (这里不计较单位), $E_x(t) = 3\cos\omega t$, $E_y(t) = 4\cos(\omega t + \delta)$. 现用一偏振片面对这束光且旋转之, 以考察其透射光强的变化。试就下面三种情况分别回答光强极大值及其方位角 (I_M, α_M) , 光强极小值及其方位角 (I_m, α_m) , 以 x 轴为参考来标定 α 角。

- (1) $\delta=0$, (2) $\delta=\pm\pi/2$, (3) $\delta=\pi/6$ 即 30° 。

第3章作业题

3.1 光矢量与入射面之夹角被简称为振动的方位角或偏振角。设入射的线偏振光的方位角为 α_1 ，入射角和折射角为 i_1 、 i_2 。试证明，反射线偏振光的方位角 α_1' 和折射线偏振光的方位角 α_2 分别由以下两式给出，

$$\tan \alpha_1' = -\frac{\cos(i_2 - i_1)}{\cos(i_2 + i_1)} \tan \alpha_1, \quad \tan \alpha_2 = \frac{n_2 \cos i_1 + n_1 \cos i_2}{n_1 \cos i_1 + n_2 \cos i_2} \tan \alpha_1$$

3.2 一束线偏振光从空气入射到玻璃表面上，其入射角恰巧为布儒斯特角，而方位角为 20° ，试求反射线偏振和折射线偏振的方位角 α_1' 和 α_2 。设玻璃折射率为 1.56。

3.3 设入射光、反射光和折射光的总光功率分别为 W_1 ， W_1' 和 W_2 ，则总光功率的反射率 $\mathcal{R}$ 和透射率 $\mathcal{T}$ 定义为

$$\mathcal{R} = \frac{W_1'}{W_1}, \quad \mathcal{T} = \frac{W_2}{W_1}$$

下面的问题均系 $(\mathcal{R}, \mathcal{T})$ 与 $(\mathcal{R}_p, \mathcal{T}_p)$ ， $(\mathcal{R}_s, \mathcal{T}_s)$ 的关系，

(1) 当入射光为线偏振光且其方位角为 α 时，试证明

$$\mathcal{R} = \mathcal{R}_p \cos^2 \alpha + \mathcal{R}_s \sin^2 \alpha, \quad \mathcal{T} = \mathcal{T}_p \cos^2 \alpha + \mathcal{T}_s \sin^2 \alpha$$

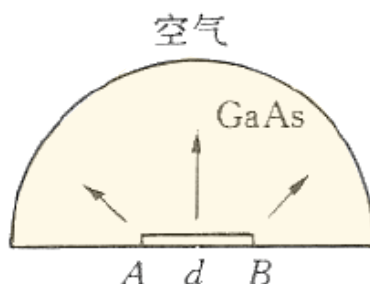
(2) 当入射光为自然光时，试证明 $\mathcal{R} = \frac{1}{2}(\mathcal{R}_p + \mathcal{R}_s)$, $\mathcal{T} = \frac{1}{2}(\mathcal{T}_p + \mathcal{T}_s)$

(3) 当入射光为圆偏振光时，试证明 $\mathcal{R} = \frac{1}{2}(\mathcal{R}_p + \mathcal{R}_s)$, $\mathcal{T} = \frac{1}{2}(\mathcal{T}_p + \mathcal{T}_s)$

3.4 在光于介质表面的反射和折射实验中，获得以下测量数据：入射角 $i_1 \approx 75^\circ$ ，折射角 $i_2 \approx 40^\circ$ ，总光强反射率 $R \approx 30\%$ ，试求出，

- (1) 总振幅反射率 r ，总光功率反射率 $\mathcal{R}$ ；
- (2) 总光功率透射率 $\mathcal{T}$ ，总光强透射率 T 和总振幅透射率 t 。
- (3) 这入射光是自然光吗？它可能是何种偏振态？

3.5 如图所示，它是一个由半导体材料砷化镓(GaAs)制成的发光管，其管芯(A B)为发光区，直径 d 约 3 mm. 为了避免全反射，发光管上部被研磨成半球形，以使管芯发出的光有最大的透射率向外发射。若要求发光区周边A, B发的光不发生全反射，那半球的半径 r 应当为多少？已知GaAs的折射率为3.4，对其发光的光波波长为 $0.9\mu\text{m}$ 。



3.6 考察过临界角时全反射光的相位变化情况。设一光束由玻璃入射于空气，且入射角已超过临界角 i_c ，玻璃折射率为1.68.

(1) 取用一张坐标纸来绘制反射s光和p光的相移 $\delta'_s(i)$ 曲线和 $\delta'_p(i)$ 曲线，要求横坐标即入射角 i 在 i_c — $\pi/2$ 范围中至少选取6个数据点。

(2) 利用这两条曲线找出相移差值 $\delta(i) = \delta'_p(i) - \delta'_s(i)$ 的最大值 δ_M 和相应的入射角 i_M 。

(3) 设入射光为一线偏振光，其方位角在一、三象限即 $\varphi_{1s} = \varphi_{1p} = 0$ ，当入射角为 60° 时，问反射光的两个正交振动之间的相位差 $\delta = \varphi'_s - \varphi'_p$ 为多少？其合成的椭圆偏振光是左旋还是右旋的？

(4) 当入射角为 45° 或 75° 时，在透射区即空气中存在的隐失波的穿透深度 d_1 或 d_2 为多少？设光波长为633nm

第 4 章作业题

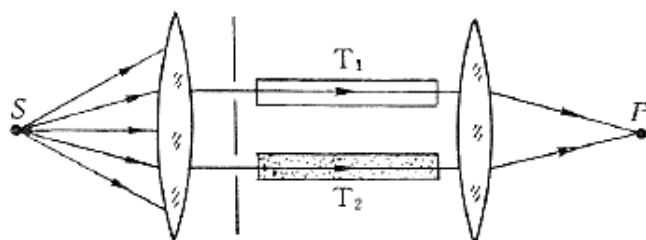
4.1 一劳埃德镜其镜面宽度 5.0cm，一缝光源在镜面左侧，离边缘 2.0cm，比镜面高出 $a=0.5\text{mm}$ ；接收屏幕在镜面右侧，离边缘 300cm，设光波长为 589nm，

- (1) 求幕上条纹的间距 Δx ，幕上出现条纹的数目 N 。
- (2) 若缝光源平移从而改变了它离镜面的高度，则条纹将发生怎样的变化？
- (3) 若计及缝光源宽度 b 的影响，试定性画出幕上干涉强度 $I(x)$ 的变化曲线。
- (4) 设光源宽度为 b ，其下边距镜面高度为 a ，屏幕与两个相干光源距离为 D ，试证明，干涉强度函数由下式给出，

$$I(x) = I_0 \left(1 + \gamma(x) \cdot \cos \left(2\pi \frac{2a+b}{\lambda D} x \right) \right), \quad \gamma(x) = \gamma_0 \cdot \frac{\sin \left(2\pi \frac{b}{\lambda D} x \right)}{2\pi \frac{b}{\lambda D} x},$$

这里 γ_0 是该劳埃德镜对单一点源所造成的干涉场的衬比度，它取决于镜面的光强反射率；若考虑到镜面的半波损，那只需在余弦函数中添加 $\Delta\lambda_k$ 相移量，这不影响 $I(x)$ 曲线的变化特点。

4.2 干涉装置如图所示，称作瑞利干涉仪用以测定空气折射率，在双缝后面置放两个透明长管 T_1 和 T_2 ，其中 T_2 管已充满待测的空气，而 T_1 管在初始时刻为真空，然后徐徐注入空气，直至充满气压相同于 T_2 管的空气，测定这一过程中观察点 P 强度变化的次数 N 为 98.5， T_1 管中空气柱长度为 20cm，光波长为 589.3nm，试求出空气的折射率 n_0 。

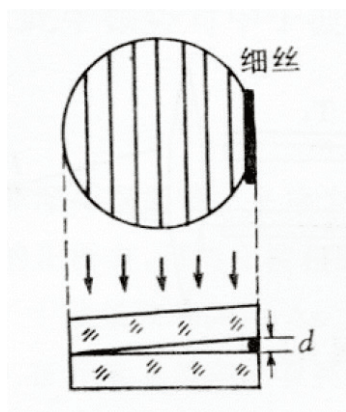


4.3 现用钠灯光作为杨氏双缝干涉实验的光源，其宽度 b 已被一光阑限制为 2mm，它与双缝平面相距 2.5m，为了在幕上能出现可见的干涉条纹，问：

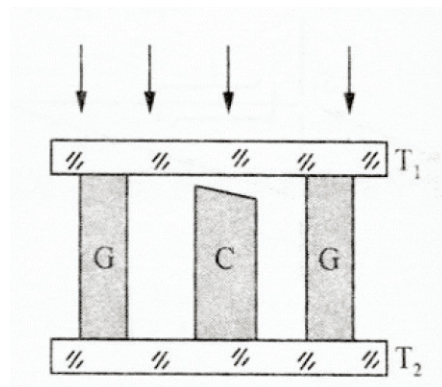
- (1) 双缝间隔不能大于多少？设其为 d_0 。
- (2) 若双缝实际间距 d 取 $d_0/2$ ，此时前方幕上干涉场的衬比度 γ 为多少？

4.4 若直接以月亮作为光源，在地面上作杨氏双孔实验，为了获得可见的干涉条纹，问双孔间隔 d 不能大于多少？已知月地距离约为 $3.8 \times 10^5 \text{ km}$ ，月球直径为 3477km，光波长取 550nm。

4.5 一直径为 d 的细丝垫在两块平板玻璃之一边，以形成楔形空气层，在钠黄光垂直照射下出现干涉条纹如图所示，试求细丝直径 d 。



习题 4.5 图



习题 4.6 图

4.6 如图所示，它是一种干涉膨胀计，其中 G 为两个标准的石英环， C 为待测的柱形样品，其略有倾斜的上表面与石英盖板 T_1 之间形成一楔形空气层，从而产生等厚条纹，当温度改变时，由于样品与石英有不同的膨胀系数，以致空气层厚度发生了变化而出现条纹移动。

(1) 设样品和石英环的高度 $l \approx 1\text{cm}$ ，在温度升高 $\Delta t \approx 100^\circ\text{C}$ 过程中，视场中的干涉条纹移动 20 条，光波长为 $5893\text{\AA}$ ，求出该样品的线膨胀系数与石英的差值 $\Delta\beta$ 。

(2) 怎样判断差值 $\Delta\beta$ 的正负号？设石英膨胀系数为 $3.5 \times 10^{-7}/^\circ\text{C}$ ，条纹移动方向背向交棱，试给出样品的线膨胀系数 β 值。

4.7 一待测透镜与玻璃平晶生成的牛顿环，从其中心往外数第 5 环和第 10 环的直径分别为 1.4mm 和 3.4mm ，求出透镜的曲率半径，设光波长为 $0.63\mu\text{m}$

4.8 钠灯发射的黄光包含两条相近的谱线，俗称黄双线 λ_1 和 λ_2 ，以钠黄光入射于迈克尔逊干涉仪，通过镜面移动来观察干涉场衬比度的变化，从而可分辨出黄双线的波长差 $\Delta\lambda$

(1) 实测结果为，在条纹由最清晰到最模糊过程中，视场里吞（吐）了 490 个条纹，求钠双线的波长差 $\Delta\lambda$ ，以及 λ_1 和 λ_2 ，已知事先粗测了钠黄光波长 $\bar{\lambda}$ 为 $5893\text{\AA}$ 。

(2) 水银灯发射的光谱中也包含有较强的黄双线，其波长为 $\lambda_1' \approx 5770\text{\AA}$ ， $\lambda_2' \approx 5791\text{\AA}$ ，在上述实验中若改用这水银黄光，则视场里由最清晰到最模糊过程中吞吐的条纹数 N' 为多少？

4.9 迈克尔逊干涉仪中的一臂镜面以速度 v 匀速推移，而用透镜接收干涉条纹，并将它会聚到光电元件上，把光强变化转化为电讯号

(1) 若测得的电讯号的时间频率为 $f(\text{Hz})$ ，求入射光的波长 λ 。

(2) 若入射光波长在可见光谱区中间 $0.55\mu\text{m}$ 左右，要使电讯号的频率控制在低频范围，比如 50Hz ，问反射镜平移速度应当为多少？

(3) 若入射波长在红外光谱区，比如 $20\mu\text{m}$ ，要使电讯号的频率控制在低频范围，比如 100Hz ，问反射镜平移速度应当为多少？

(4) 若反射镜平移速度为 $30\mu\text{m/s}$ ，则钠黄光入射时所产生的电讯号拍频 f_s 为多少？已知钠黄光双线 $\lambda_1=5890\text{\AA}$ ， $\lambda_2=5896\text{\AA}$ 。

4.10 准单色光源镉灯，其发射的中心波长 λ_0 为 $6428 \text{ \AA}$ ，谱线宽度 $\Delta\lambda$ 为 $10^{-2} \text{ \AA}$

(1) 求其光场的相干长度 L_0 和相干时间 τ_0 。

(2) 求镉红光的频宽 $\Delta\nu$ 。

(3) 若将此镉灯作为迈克尔逊干涉仪的光源，用镜面移动来观测干涉场输出光电信号曲线，设镜面移动速度为 0.5 mm/s ，试估算约需多长时间 Δt ，可以获得显示有两个波包形状的讯号曲线。

4.11 设一法—珀腔其长度为 5 cm ，若用准单色扩展光源作实验，其中心光波长 600 nm

(1) 求中心干涉级数 k_0 。

(2) 在倾角为 1° 附近，干涉环的半角宽度 $\Delta\theta_k$ 为多少？设反射率 R 为 0.98 。

(3) 若用这个法—珀腔来分辨谱线，其色分辨本领 R_c 为多少？可分辨的最小波长间隔 $\delta\lambda_m$ 为多少？设 $\lambda \approx 600 \text{ nm}$ 。

(4) 若用一束白光正入射于这法—珀腔，以使法—珀腔对白光进行选频，试问输出纵模的频率间隔 $\Delta\nu$ 为多少？其单模线宽 $\Delta\nu_k$ 为多少？这相当于谱线宽度 $\Delta\lambda_k$ 为多少？

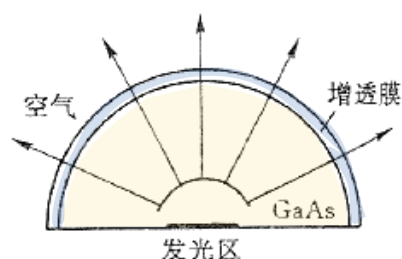
(5) 由于测量过程中的热胀冷缩，引起法—珀腔长的改变量 $\delta h/h$ 为 10^{-5} ，则输出谱线的漂移量 $\delta\lambda_k$ 为多少？

4.12 以玻璃片为衬底，涂上一层透明薄膜，其折射率为 1.30 ，设玻璃折射率为 1.5 ，

(1) 对于波长为 550 nm 的光而言，这膜厚应当取多少才能使其反射光因干涉而相消？这时光强反射率 R 为多少？

(2) 此膜厚对于波长为 400 nm 的紫光或 700 nm 的红光，其反射双光束之间分别有多大的相位差 δ_1 或 δ_2 。

4.13 GaAs 发光管被制成半球形，以增加位于球心的发光区的对外输出光功率，为了进一步提高输出光功率，常在表面镀上一层增透膜如图所示，GaAs 发光波长为 930 nm ，折射率为 3.4 。



(1) 无增透膜时，球面光强反射率 R_0 为多少？

(2) 为了实现完全消反射，增透膜的折射率 n_f 和厚度 h_f 应当为多少？

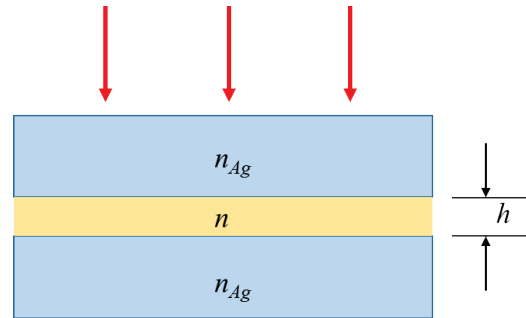
(3) 如果选用折射率为 1.38 的氟化镁 MgF_2 能否增透？此时其光强反射率 R' 为多少？膜层厚度 h' 应取多少？

(4) 若选用折射率为 2.58 的硫化锌 ZnS 能否增透？此时其光强反射率 R'' 为多少？膜层厚度 h'' 应取多少？

4.14 利用多光束干涉可以制成一种干涉滤光片，如图所示，在玻璃平板上镀一层银，在银面上蒸镀一层透明膜，在膜上再镀一层银，于是，两个高反射率银面之间形成一个膜层而产生多光束干涉，那透明膜层材料可选用水晶石（ $3\text{NaF} \cdot \text{AlF}_3$ ），其折射率为 1.55，设银面反射率 R 为 0.96，膜层厚度 h 为 $0.40\mu\text{m}$

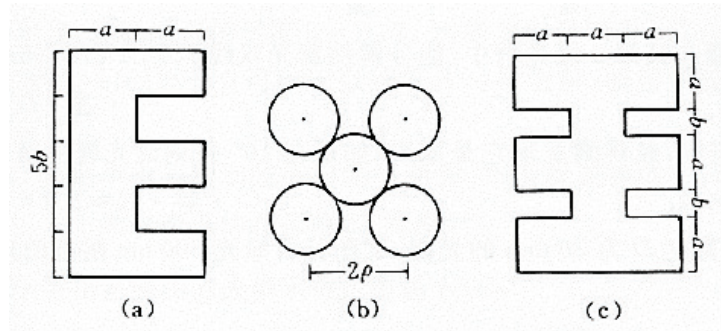
（1）在可见光范围内，透射光最强的谱线有几条，其光波长各为多少？

（2）每条透射谱线的宽度 $\Delta\lambda_k$ 为多少？



第5章作业题

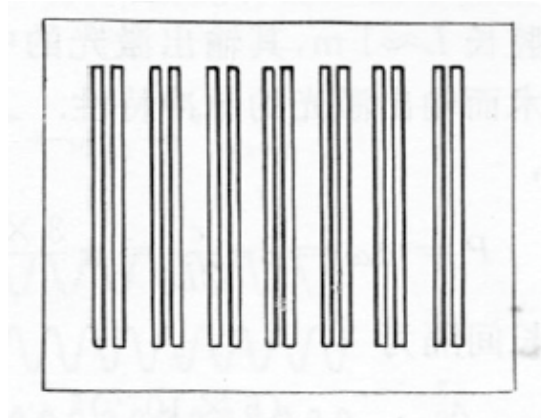
5.1 如图所示，有三个不同字符的孔型衍射屏，试分别导出其夫琅禾费衍射场 $\widetilde{U}_a(\theta_1, \theta_2)$, $\widetilde{U}_b(\theta_1, \theta_2)$ 和 $\widetilde{U}_c(\theta_1, \theta_2)$. 设入射光为正入射，其振幅为A，波长为 λ ；字符尺寸已标在图上，提示：字符(a)和(c)可以看为一个大方孔减去若干个小方孔，这也许能简化推导。



5.2 如图所示，有 $2N$ 条狭缝且缝宽均为 a ，而缝间不透明部位的宽度作周期性变化， $a, 3a, a, 3a, \dots$ 。试导出，平行光正入射时其夫琅禾费衍射强度公式为

$$I(\theta) = 4I_0(\cos 2\alpha)^2 \cdot \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \cdot \frac{\sin 6N\alpha}{\sin 6\alpha} \right)^2, \quad \alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}$$

I_0 为单缝衍射零级斑中心强度。

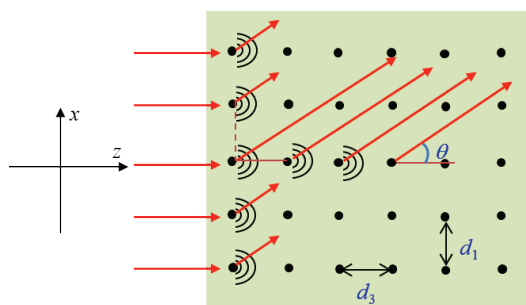


5.3 一光栅摄谱仪的说明书中所列数据如下：

物镜焦距1050 mm，刻划面积 60 mm × 40 mm，闪耀波长 3650 Å（1级），刻线密度 1200 线/mm，色散8 Å/mm，理论分辨率 7.2×10^4 (1级)，试从以上所给数据，求出：

- (1) 该摄谱仪能分辨的最小波长间隔 $\delta\lambda_m$ 为多少？
- (2) 该摄谱仪的角色散本领 D_θ 以为多少？
- (3) 该光栅的闪耀角 θ_b 为多少？闪耀方向与光栅平面法线之夹角 $\Delta\theta$ 为多少？
- (4) 与该摄谱仪匹配的记录介质的空间分辨率 N 至少为多少（线/mm）？

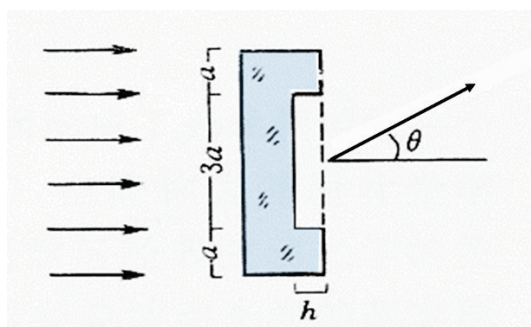
5.4 二维晶片的共面衍射，参见下图。单色光沿 z 轴方向入射于二维晶片，试确定与晶片共面的(x, z) 平面内，可能出现的夫琅禾费衍射主峰的数目 N 及其方位角，设(1) $d_1 = 5\lambda$, $d_3 = 10\lambda$; (2) $d_1 = 8\lambda$, $d_3 = 6\lambda$.



5.5 利用二元光学蚀刻技术，获得一长条沟槽形薄膜样品如图所示，现将其作为衍射屏置于一透镜前方，在后焦面上接收其夫琅禾费衍射场。设样品沟槽深度 $h=5\lambda/2$ ，沟槽宽度分别为 $a, 3a, a$ ，样品长度 $b \gg a$ ，以至于它可以近似地看作一维衍射；膜层明胶的折射率 n 为 1.5。

(1) 从图中虚线所示的衍射物平面来看，作为次波源的中间宽条与上下两个窄条的相位差 δ_0 为多少？

(2) 导出该样品的夫琅禾费衍射场 $\tilde{U}(\theta)$ 。



5.6 波长为 0.00147nm 的平行 X 射线射在晶体界面上，晶体原子层的间距为 0.28nm ，问光线与界面成什么角度时，能观察到一级光谱或二级光谱。

5.7 比较观察 X 射线晶体衍射的两种方法即劳厄法和德拜法的异同。

第 6 章作业题

6.1 用变折射率材料制成一微透镜如图所示，其折射率变化呈抛物线型，

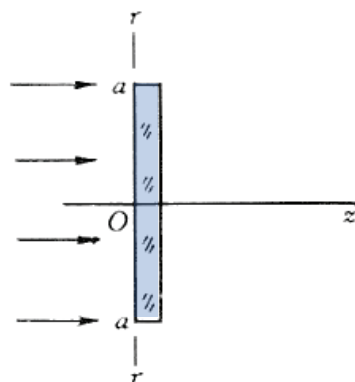
$$n(r) = n_0 \left(1 - \frac{1}{2} ar^2 \right), r^2 = x^2 + y^2.$$

(1) 试给出其屏函数 $\tilde{t}(x, y)$ ，设其厚度为 d ，孔径为 a ，且 $a \gg d \gg \lambda$ 。

(2) 试由相因子分析法导出该透镜的焦距公式为

$$F = \frac{1}{an_0 d} \quad \text{或} \quad F = \frac{a^2}{2(n_0 - n_a)d}$$

(3) 若要求 $F \approx 1\text{mm}$ ，问变折射率系数值应为多少？设 $d \approx 10\mu\text{m}$ ， $a \approx 100\mu\text{m}$ ， $n_0 \approx 1.68$



6.2 凭借一平面波和一球面波的干涉，并经线性冲洗，便可获得一全息透镜，全息透镜的屏函数具有轴对称性，

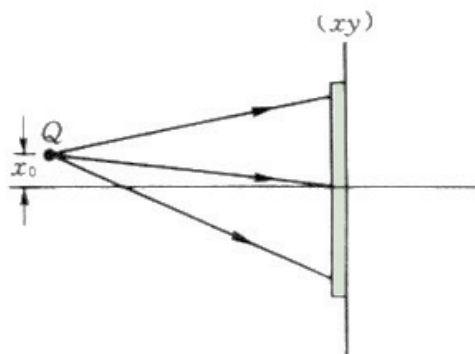
$$\tilde{t}(r) = t_0 + t_1 \cos \left(k_0 \frac{r^2}{2a} \right), \quad r^2 = x^2 + y^2.$$

其中， t_0, t_1, k_0, a 均为特定常数，现有一轴外点源 Q 发射一傍轴球面波面照射这张全息透镜，如图所示，设其波数为 k_0

(1) 试用波前函数的相因子分析法，给出透射场的主要特征—聚散性，像点 Q' 的纵距 s' 和横距 x' 。设物点 Q 的纵距为 s ，横距为 x_0 。

(2) 导出横向线放大率 $V = x'/x_0$ 公式。

(3) 若用一平面波正入射于这张全息透镜，结果如何？



6.3 有两张余弦光栅 G_1 和 G_2 叠合在一起，其屏函数分别为

$$\tilde{t}_1(x, y) = 0.5 + 0.4 \cos 2\pi f_1 x, \quad f_1 = 100 / \text{mm};$$

$$\tilde{t}_2(x, y) = 0.5 + 0.4 \cos 2\pi f_2 x, \quad f_2 = 300 / \text{mm}.$$

(1) 试给出这组合光栅的屏函数 $\tilde{t}(x, y)$ 。

(2) 现用波长为 630nm 的平行光正入射于这组合光栅，试问在接收透镜后焦面 F 上出现几个衍射斑，以及它们的位置坐标 (x', y') ，要求将结果描在坐标纸上，设透镜焦距为 150mm 。

6.4 在相干光学信息处理 4F 系统中，试作以下空间滤波实验，设输入图像的透过率函数为

$$t_{ob}(x, y) = t_0 + t_1 \cos 2\pi f_1 x + t_2 \cos 2\pi f_2 x, \text{ 且 } f_2 = 3f_1$$

其中 $t_0=0.6$, $t_1=t_2=0.5$, $f_1=200/\text{mm}$; 傅里叶透镜焦距 F 为 150mm , 入射光波长为 633nm

- (1) 如何获得这一复合光栅，试简述其摄制光路和步骤.
- (2) 在变换平面即频谱面上将出现几个谱斑？并给出它们的中心位置坐标 (u, v)
- (3) 若要求输出的像场函数为

$$\tilde{U}_1(x', y') \propto (t_1 e^{i2\pi f_1 x'} + t_2 e^{i2\pi f_2 x'}),$$

则应当选择怎样的空间滤波器？要求作图示意。

6.5 用一复合光栅作为滤波器，在 4F 系统中实现图像微分操作，复合光栅的滤波函数具有以下形式，

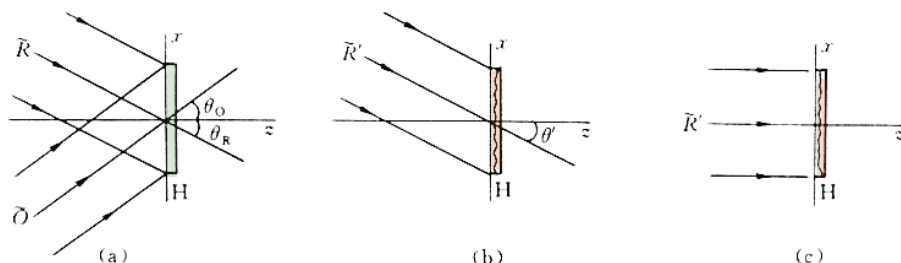
$$\tilde{H}(u, v) = t_0 + t_1 \cos 2\pi f_1 u + t_2 \cos 2\pi f_2 u, \text{ 且 } \Delta f = (f_2 - f_1) \ll f_1, f_2$$

设 4F 系统中傅里叶透镜的焦距 F 为 150mm , 光波长 λ 为 633nm .

- (1) 若待处理的图像其尺寸 a_0 在 20mm 左右，问复合光栅滤波器其低频 f_1 至少应当为多少？
- (2) 若要求微分位移量 $\delta x' \ll a_0$ ，比如取 $\delta x' \approx 1\text{mm}$ ，则复合光栅滤波器的差频 Δf 应当选择为多少
- (3) 根据以上所得数据，试给出控制滤波器位移的机械精度 δu

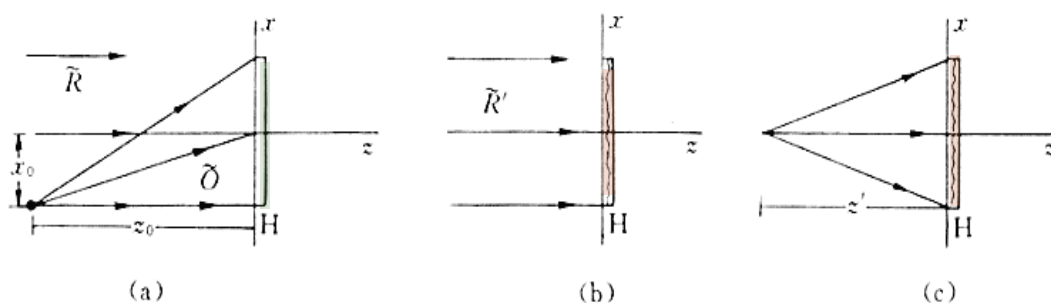
第 7 章作业题

7.1 以全息术的眼光重新看待两束平行光的干涉,如图(a)所示,两束相干的平行光束可分别看作物光波 $\tilde{O}$ 和参考光波 $\tilde{R}$, 两者的波长相同即其波矢均为 k 值,且方向 $\parallel (xz)$ 平面,与纵轴 z 之间夹角分别为 θ_0 和 θ_R 。



- (1) 试写出 $\tilde{O}$ 波与 $\tilde{R}$ 波的干涉场在全息干版 H 面上的波前函数 $\tilde{U}(x, y)$
- (2) 求全息干版上所呈现的干涉条纹的间距 Δx , 当 $\theta_0 = \theta_R = 1^\circ$ 时, 或当 $\theta_0 = \theta_R = 60^\circ$ 时, 设光波长为 633nm .
- (3) 某感光胶片厂生产了一种记录干版, 其性能为: 感光层厚度 l 约 $8\mu\text{m}$, 分辨率 2000 线/mm, 问: 若选择 $\theta_0 = \theta_R = 60^\circ$ 来拍摄这干涉场, 该记录介质的分辨率是否适用?
- (4) 经线性冲洗后获得一张全息图, 若照明的平行光束 $\tilde{R}'$ 沿原记录时的参考光 $\tilde{R}$ 方向, 斜入射于这张全息图, 如图(b)所示, 试写出再现光的波前函数 $\tilde{U}_H(x, y)$, 并从中分析出该衍射波场的主要成分及其特点.
- (5) 若照明光波 $\tilde{R}'$ 正入射于这张全息图, 如图(c)所示, 试写出再现光的波前函数 $\tilde{U}_H(x, y)$, 并从中分析出该衍射场的主要成分及其特点.

7.2 以全息术的眼光重新看待球面波与平面波的干涉, 如图(a)所示, 正入射的一束平行光作为一个参考光波 $\tilde{R}$, 与轴外点源发射的傍轴球面波 $\tilde{O}$ 相干叠加于记录介质 H 平面



- (1) 试写出 $\tilde{O}$ 波与 $\tilde{R}$ 波的干涉场在 H 面上的波前函数 $\tilde{U}(x, y)$, 设物点位置坐标为 $(x_0, 0, z_0)$, 波长为 λ .
- (2) 分析全息干板 H 上所呈现的干涉条纹的特征.
- (3) 记录介质经曝光和线性冲洗后成为一张全息图, 若用一束平行光 $\tilde{R}'$ 正入射于这张全息图, 如图(b)所示, 试写出再现光的波前函数 $\tilde{U}_H(x, y)$, 并从中分析出该衍射场的主要成分及其特点, 要求作图示意.
- (4) 若用一束傍轴球面波 $\tilde{R}'$ 照明这张全息图, 如图(c)所示, 试写出再现光的

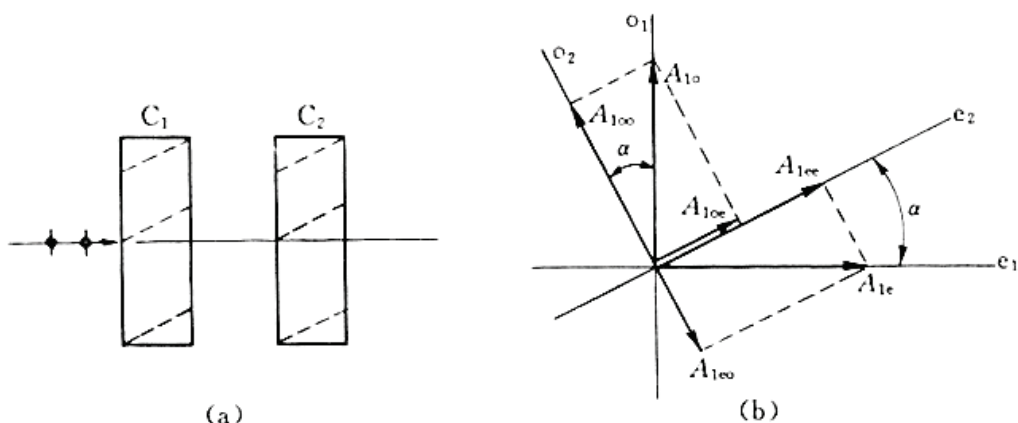
波前函数 $\tilde{U}_H(x, y)$ ，并从中分析出该衍射场的主要成分及其特点。设照明点源的纵向距离为 z' 。

- (5) 试问，在(4)情况下，再现两列发散球面波是可能的吗？再现两列会聚球面波是可能的吗？提示：比较 z_0 ， z' 之大小。
- (6) 当用球面波照明全息图时，这球面波前相当于一个透镜，它作用于平面波照明时再现的物光波+1级虚像上和共轭波-1级实像上，从而导致最终成像的放大或缩小，现以本体(4)和图(c)为例，试给出横向放大率 V_{+1} 和 V_{-1} ，这里，定义： $V_{+1}=x_{+1}/x_0$ ， $V_{-1}=x_{-1}/x_0$ 。

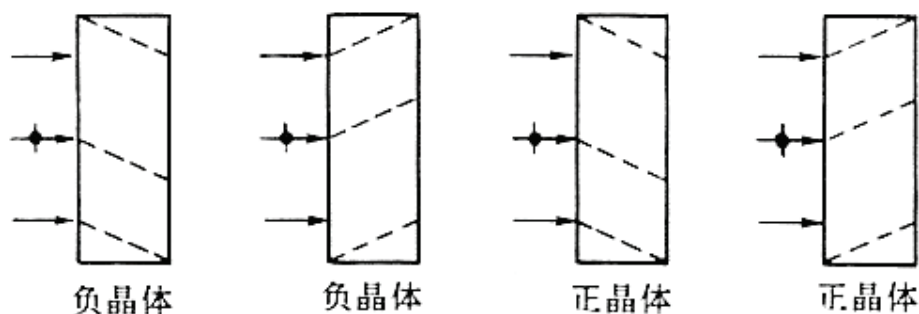
第 8 章作业题

8.1 一束线偏振的钠黄光正入射于一方解石晶体，其振动方向与晶体主截面之夹角为 20° ，试求传播于晶体中的 o,e 两束光的相对振幅和相对强度。此时取 $n_o=1.658$, $n_e=1.486$ 。

8.2 参见题图(a)，有两个相同的冰洲石晶体 C_1 和 C_2 前后放置，而两者主截面之夹角为 α ，图(a)中显示的是 $\alpha=0$ 的样子，一强度为 I_0 的一束自然光正入射于 C_1 ，试分别求出 $\alpha=0^\circ, 45^\circ, 90^\circ$ 和 180° 四种情形下，从 C_2 出射之光束的强度和数目。这里忽略反射和吸收等耗损。提示：先在纸面上画好光轴 e_1, e_2 取向和光振幅矢量的投影如图(b)。



8.3 试针对下列四种情形，定性地画出在晶体内、外 e 光的射线方向和偏振方向及其波法线方向，图中虚线表示单轴晶体的光轴方向。



8.4 一单色线偏振的窄光束正入射于一方解石晶体而出现双折射，其偏振方向与晶体主截面之夹角为 30° ；一尼科耳棱镜或一偏振片置于晶体后面，其主截面与原入射线偏振成 50° 角，求最终出射的两束光之光强比值。

8.5 让一束椭圆偏振光，先后通过一 $\lambda/4$ 片和一张偏振片 P，旨在监测椭圆光的特征，在转动 P 过程中出现了消光，此时 $\lambda/4$ 片的光轴与 P 片的透振方向之夹角为 22°

- (1) 求入射的椭圆光之长短轴之比值。
- (2) 是否可以凭借这个实验对入射椭圆光的左右旋作出判断，设 $\lambda/4$ 片提供的附加相位差 $\delta'_{oe} = +\pi/2$ 。

8.6 一块波晶片由方解石切割而成，其厚度 $d=25\mu\text{m}$ ，现将其置于一对正交偏振片之间，波晶片的光轴方向恰巧与透振方向成 45° 角，设在可见光波段，方解石的两个主折射率的平均值为 $n_o \approx 1.6678$ ， $n_e \approx 1.4904$ ，要求作图示意，

- (1) 在可见光谱区哪些波长的光几乎不能通过该系统？
- (2) 若将第二个偏振片转过 90° ，又是哪些波长的光几乎不能通过该系统？

8.7 一块石英片其表面垂直于光轴，恰好抵消了 10 cm 长，浓度为 0.20g/cm^3 的麦芽糖液管对钠黄光所产生的旋光效应，试求这石英片的厚度，已知石英对此波长的旋光率 $\alpha=21.75(^{\circ})/\text{mm}$ ，麦芽糖的旋光率 $[\alpha]=144(^{\circ})/(\text{dm}\cdot\text{g}\cdot\text{cm}^{-3})$ 。

8.8 (接上题)用该石英制成一晶体棒其端面垂直于光轴，一束波长为 762nm 的线偏振光正入射于这晶体棒，试求棒内沿光轴方向相距 2.000mm 的两点，其偏振面之夹角 $\Delta\Psi$ 为多少？其振动有效相位差 $\Delta\varphi$ 为多少？

8.9 用长度为 5cm 的重火石玻璃棒作为光学隔离器的元件，求所施加的磁场应当为多大，已知其韦尔代常数为 $30\text{rad}/(\text{T}\cdot\text{m})$ 。

8.10 将硝基苯注入克尔盒，其板长 3.0cm ，两极板间距 0.75cm ，所加电压为 22kV ，

- (1) 求从克尔盒出射的两个正交偏振之间的相位差 δ' 。要求作图示意。
- (2) 若光强为 I_0 的自然光入射于这一系统，求最终输出光强为多少？

第 9 章作业题

9.1 某玻璃对氦氖激光 633nm 的复折射率 $\tilde{n} = 1.5 + 5 \times 10^{-8}i$, 求出该玻璃的吸收系数, 以及这激光束在玻璃中的光速.

9.2 1908 年米氏以导体小球为模型建立了微粒对电磁波的散射理论, 他设小球的复折射率 $\tilde{n} = 0.57 + 2.45i$, 针对真空中波长为 550nm 的光波, 这导体材料的吸收系数为多少? 若以光强衰减为入射光强的 $1/e^2$ 作为透射深度的定义, 试求光在导体小球中的透射深度 d 为多少?

9.3 水银灯光含有两条显著的谱线, 一条蓝色 $\lambda = 435.8\text{nm}$, 另一条绿色 $\lambda = 546.1\text{nm}$, 某一种光学玻璃对这两波长的折射率分别为 1.6525 和 1.6245.

- (1) 试根据以上数据定出柯西公式的两个常数 A 和 B.
- (2) 推算出这种玻璃对钠黄光 $\lambda = 589.3\text{nm}$ 的折射率.
- (3) 进一步导出这种玻璃在钠黄光附近的色散率 $dn/d\lambda$.
- (4) 钠黄光为双线结构, 含 $\lambda_1 = 589.0\text{nm}$ 和 $\lambda_2 = 589.6\text{nm}$, 试估算这两种波长的光在该玻璃中的相速之差 Δv 与平均相速 $\bar{v}$ 之比值 (数量级); 同时算出双线所形成的波包的群速 v_g 及其与 $\bar{v}$ 之比值 (数量级).

9.4 波长为 0.67nm 的 X 射线由真空入射到某种玻璃时, 不发生全反射的最小掠射角为 0.1° , 试确定该玻璃对这 X 射线的折射率.

9.5 一棱镜的顶角为 50° , 其所用的玻璃材料的色散可由二常数的柯西公式给予描述, 且 $A = 1.54$, $B = 4.653 \times 10^3 \text{ nm}^2$,

- (1) 求此棱镜对波长为 550nm 光束的最小偏向角 δ_m .
- (2) 求对此波长且调节到 δ_m 条件下该棱镜的角色散 $d\delta_m/d\lambda$.
- (3) 设该棱镜主截面的底边长 B_0 为 6cm, 求出该棱镜对 550nm 光的色分辨本领 $\lambda/\Delta\lambda$, 以及相应的可分辨的最小波长间隔 $\delta\lambda_m$.

9.6 自由电子气对电磁波的色散关系为

$$n^2(\omega) = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2},$$

其中 ω_p 为一特征频率, 可视为一常数

- (1) 试导出其色散关系的又一形式

$$\omega^2(k) = c^2 k^2 + \omega_p^2,$$

- (2) 进而证明电磁波在自由电子气中的相速 v_p 与群速 v_g 之乘积为一常数,

$$v_p \cdot v_g = c^2. (c \text{ 为真空中光速}).$$

9.7 用氩离子激光其波长为 488.0nm 照射金刚石, 发现其散射光的波长中除 488.0nm 谱线外, 还有 $\lambda' = 521.92\text{nm}$ 和 $\lambda'' = 458.21\text{nm}$ 两条拉曼谱线, 问金刚石的拉曼特征频移为多少 (用波数 cm^{-1} 表示)?

9.8 苯 (C_6H_6) 的拉曼光谱中较强的谱线与入射光的波数差分别有 607cm^{-1} , 992cm^{-1} , 1178cm^{-1} , 1586cm^{-1} , 3047cm^{-1} 和 3062cm^{-1} , 现以氩离子激光其波

长为 488nm 入射，试计算靠近 488nm 谱线两侧前三个斯托克斯谱线和反斯托克斯谱线的波长.

9.9 一个长 30cm 的管中充有含烟的气体，它能通过 60%的光强，而将烟尘完全去除后，则可透过 92%的光强，设烟尘对光只有散射而无吸收，试求出气体的吸收系数 α_a 和烟尘的散射系数 α_s .

第 10 章作业题

10.1 三基色 RGB 合成的白光穿过黄色玻璃后是什么颜色？为什么？再穿过品红玻璃后变成什么颜色？为什么？

10.2 简述空间混色和时间混色的原理。

10.3 实验室常用的光源有哪些？发光原理是什么？主要波长大概多少？

10.4 激光的主要特点？

10.5 常见的光电探测器有哪些？工作原理是什么？

第 11 章作业题

11.1 列举三个典型的量子光学效应或现象，给出选择它们的理由。

11.2 列举三个典型的非线性光学效应或现象，给出选择它们的理由。